

Rapport d'Avancement

Filière : Intelligence Artificielle et Cybersécurité

Système de Surveillance Intelligente par Caméra sur Raspberry Pi

Analyse comparative des modèles de détection d'objets — Plateforme RPi 5 + Hailo-8 (26 TOPS)

Réalisé par : ALIOUALI Othmane, ELJARIDA Saad Eddine

Encadré par : Pr. ABOUHILAL Abdelmoula

Phase 2 — Sélection du modèle IA

Semaine 3-4

Comparaison des architectures de détection d'objets — Inférence INT8 sur Hailo-8 via HailoRT

► **Plateforme retenue** : **Raspberry Pi 5 (8Go)** + **Hailo-8 AI HAT+** (26 TOPS, INT8) — 3780 DH. Pipeline : `libcamera` → pré-traitement CPU → inférence Hailo-8 → NMS/post-traitement CPU. Tous les benchmarks ci-dessous proviennent du **Hailo Model Zoo v2.17.0** (DFC v3.33.0), modèles **INT8** compilés en HEF.

► **Note importante** : Les FPS officiels sont mesurés sur PCIe ×4. Le RPi 5 utilise **PCIe Gen3 ×1**, ce qui réduit le débit d'environ 40-50%. Le pipeline complet (pré-traitement + inférence + NMS + affichage) réduit encore davantage les FPS effectifs.

Benchmarks officiels — Hailo Model Zoo — Détection d'objets COCO (Hailo-8)

↗ Noms de modèles cliquables → dépôt source. Données : [HAILO8_object_detection.rst](#) (consulté mars 2026).

Modèle	Entrée (px)	Params (M)	mAP FP32	Dégr. INT8	FPS B=1	FPS B=8	Adéquation projet
Famille YOLO11 — Ultralytics (2024) — Architecture C3k2 + SPPF + C2PSA							
YOLO11n	640	2.6	39.0	1.2	185	539	#1 — Recommandé Meilleur ratio mAP/FPS
YOLO11s	640	9.4	46.3	1.1	111	302	#2 — Haute précision +7.3 mAP vs nano, fluide
YOLO11m	640	20.1	51.1	1.2	50	102	Précision élevée pipeline complet ~16-20 FPS
YOLO11l / x	640	25-57	52-54	0.6-0.9	16-38	29-82	Trop lourd pour RPi 5 <15 FPS pipeline complet
Famille YOLOv8 — Ultralytics (2023) — Architecture C2f + SPPF							
YOLOv8n	640	3.2	37.0	0.6	1036	1036	#3 — Ultra rapide mAP légèrement < YOLO11n
YOLOv8s	640	11.2	44.6	0.8	491	491	#4 — Très bon compromis mature, très documenté
YOLOv8m	640	25.9	49.9	0.7	67	141	Bon mAP pipeline RPi 5 ~16 FPS
Famille YOLOv10 — THU-MIG (2024) — NMS-free, détection end-to-end							
YOLOv10n	640	2.3	38.5	1.9	193	566	#5 — Sans NMS natif latence plus prédictible
YOLOv10s	640	7.2	45.9	0.9	117	283	Bonne précision dégradation INT8 faible
DAMO-YOLO — Alibaba / TinyVision (2022) — NAS backbone + RepGFPN							
DAMO-YOLO T	640	11.4	42.8	0.5	564	564	#6 — Très faible dégradation INT8 quasi sans perte
DAMO-YOLO S	640	16.3	46.5	1.2	228	228	Bon mAP, rapide moins documenté que YOLO
Familles YOLOv5 / v6 / v7 / YOLOX — Architectures antérieures							
YOLOv5s	640	7.5	35.3	1.2	543	543	Très rapide, mature mAP inférieur aux v8/v11
YOLOv6n	640	4.3	34.3	2.0	1250	1250	Extrêmement rapide dégr. INT8 élevée (-2.0)
YOLOv7-tiny	640	6.2	37.1	0.9	633	633	Rapide, bonne mAP conversion HEF plus complexe
YOLOX-s (leaky)	640	9.0	38.1	0.9	385	385	Anchor-free, stable supplanté par YOLO11
Modèles ultra-légers — Basse résolution							
NanoDet (RepVGG)	416	6.7	29.3	0.6	1204	1204	>1000 FPS! Ultra léger mAP faible pour surveillance
SSD MobileNet v2	300	4.5	24.2	1.2	784	784	Très rapide, 300p mAP insuffisant (<25)
EfficientDet-Lite0	320	3.6	27.3	0.8	108	297	Lent pour sa précision surpassé par NanoDet
YOLOv9 — WongKinYiu (2024) — PGI + GELAN							
YOLOv9c	640	25.3	52.6	1.3	44	88	Très haute précision trop lourd pour temps réel RPi

mAP = mAP_{50-95}^{val} sur COCO val2017 (modèle FP32 original). **Dégr.** = perte de mAP après quantification INT8 (dégradation matérielle). **FPS** = inférence seule sur Hailo-8 (PCIe ×4) ; sur RPi 5 (PCIe Gen3 ×1), diviser par ~2-3× pour le pipeline complet. **B=1/8** = taille du batch.

Recommandé

 = Top choix (FPS élevé + mAP ≥37 + bon support Hailo)

Acceptable

 = viable avec compromis

Déconseillé

 = trop lent ou trop imprécis

Classement final — Top 6 pour la surveillance intelligente sur RPi 5 + Hailo-8

Rang	Modèle	mAP	FPS ^{off}	FPS ^{RPi†}	Dégr.	HEF	Justification
#1	YOLO11n	39.0	185	~30-40	1.2		Meilleur ratio vitesse/précision 2025, léger (2.6 M), support natif Hailo
#2	YOLO11s	46.3	111	~22-28	1.1		+7 mAP vs nano, encore temps réel, dégradation minimale
#3	YOLOv8n	37.0	1036	~35-45	0.6		FPS extrême, marge CPU élevée, communauté massive
#4	YOLOv8s	44.6	491	~25-35	0.8		Excellent mAP, dégradation très faible, très documenté
#5	YOLOv10n	38.5	193	~28-38	1.9		Architecture NMS-free intéressante, mais dégradation INT8 élevée
#6	DAMO-YOLO T	42.8	564	~30-40	0.5		Meilleure conservation INT8 (-0.5), bon mAP, docs limitées

† FPS^{RPi} = estimation pipeline complet sur RPi 5 + Hailo-8 (PCIe Gen3 ×1, batch=1, incluant pré/post-traitement + NMS + affichage). Basé sur les retours communautaires : [Hailo Community](#), [RPi Forums](#) ([Seeed Studio](#)).

Matrice de décision pondérée — Score /5

Critère	Pds	YOLO11n	YOLO11s	YOLOv8n	YOLOv8s	YOLOv10n	DAMO-T
Vitesse RPi (≥25 FPS)	25 %	5	4	5	4	5	5
Précision (mAP ≥37)	25 %	4	5	3	5	4	4
Conservation INT8	15 %	4	5	5	5	2	5
Support Hailo / HEF pré-compilé	15 %	5	5	5	5	4	4
Communauté / Tutos RPi	10 %	4	4	5	5	3	2
Facilité retraining custom	10 %	5	5	5	5	4	3
Score pondéré	100 %	4.55	4.65	4.45	4.65	3.75	3.95

- ▷ **Recommandation finale :**
- **Choix principal : YOLO11n** — le modèle le plus récent (oct. 2024), meilleur ratio mAP/paramètres (39.0 mAP avec seulement 2.6 M params), HEF pré-compilé dans le Hailo Model Zoo, pipeline Ultralytics simple (`yolo export format=hailo`).
 - **Si précision prioritaire : YOLO11s ou YOLOv8s** — mAP ≥44, encore fluide (≥22 FPS pipeline complet), dégradation INT8 quasi nulle (≤1.1 pts).
 - **Si FPS maximum : YOLOv8n** — FPS officiel record (1036 sur Hailo-8), laisse une large marge CPU pour le tracking (BoT-SORT/ByteTrack) et les alertes en temps réel.
 - **Pipeline déploiement :** `.pt` → `.onnx` → [Hailo DFC v3.33](#) → `.hef` → [hailo-rpi5-examples](#).